

VERIFICA DI LABORATORIO – SISTEMI E RETI SCIIN – DICEMBRE 2023

Punto base: 1

Deve essere progettata l'infrastruttura di rete di una scuola primaria ospitata in un edificio a due piani:

- al piano terreno, dove si trova il router connesso alla rete Internet, vi sono la dirigenza con un PC dotato di stampante e la segreteria degli insegnanti dotata di 2 PC, di una stampante condivisa. Vi è inoltre la stanza server (con servizi: SMTP, HTTP ed FTP per tutta la scuola);
- sempre al piano terreno vi è l'aula multimediale con un PC per il docente e una rete wireless dedicata per i tablet già configurati e disponibili per gli studenti;
- il resto del piano terreno è occupato da 4 aule, ciascuna delle quali ha un PC per il docente;
- al primo piano vi è la segreteria degli studenti dotata di 2 PC e di una stampante condivisa;
- sempre al primo piano si trovano 8 aule, ciascuna delle quali ha un PC per il docente;
- al primo piano vi è anche il laboratorio di informatica con un PC per il docente e 25 PC per gli studenti che condividono una stampante.

Per tutti gli utenti della rete deve essere garantito il collegamento alla rete Internet e un indirizzo mail, inoltre gli studenti utilizzando i tablet dell'aula multimediale o i PC del laboratorio di tecnologie informatiche accedono a un server di contenuti didattici. La scuola ha inoltre un sito web che deve essere accessibile anche dall'esterno.

È infine previsto che la scuola disponga di una rete Wi-Fi di servizio con accesso Internet utilizzabile dai soli docenti.

Progettare la rete utilizzando packet tracer per lo schema logico.

Punti 2

1. Impostare su un server il DHCP che fornisca gli indirizzi IP agli host wireless
2. Prevedere un DNS esterno che permetta di accedere al sito
3. Prevedere quali PC possono accedere ad internet e per loro (almeno per 2/3) impostare il NAT
4. Prevedere un servizio FTP
5. Preparare una tabella degli indirizzamenti IP (con il pool degli indirizzi per la rete wi-fi e con gli indirizzi statici degli altri host).

Inoltre:

Punti 2

- descrivere l'eventuale DMZ
- fornire l'elenco dell'hardware distinguendo tra le seguenti tipologie di macchine:
 - a. Workstation (postazioni fisse)
 - b. Workstation portatili con connessione wifi
 - c. Stampanti
 - d. Macchine server
 - e. Router, Access point, Switch, Rack e Cavi di rete.

La progettazione deve prevedere:

Punti 5

- uno schema logico dell'infrastruttura di rete che presenti adeguate caratteristiche di sicurezza individuando quantità e tipologie dei dispositivi necessari per la realizzazione
- il *layout* della rete con indicazione delle VLAN ritenute necessarie e la loro implementazione e gestione (specificare la configurazione di switch e router);
- uno schema di indirizzamento IPv4 per l'intera rete, (motivare la scelta di uno o più IP pubblici);
- la configurazione degli switch;
- la configurazione del router e la configurazione del NAT.